Kalite Yönetimi: Gereksiz Testin Ayıklanması

ÖFY

November 2026

Özet

Test ve muayene sayısındaki aşırılık çoğunlukla teknik bir zorunluluktan değil, gerekçesi kaybolmuş kontrollerin birikmesinden doğar. Kalite, ürünü sonradan denetleyerek değil, süreci hatayı üretmeyecek biçimde kurarak elde edilir; bu yaklaşım benimsendiğinde muayene ihtiyacı kendiliğinden azalır. Her kontrol bir riske karşılık gelmeli ve o riski en düşük maliyetle karşılayan yerde, en düşük yoğunlukta yapılmalıdır. Süreç kararlı ve yeterli olduğunda yüzde yüz muayene yerini istatistiksel izlemeye ve örneklemeye bırakabilir; örnekleme yoğunluğu da geçmiş performansa göre kendini ayarlar. Tasarım aşamasındaki kararlar (dayanıklı tasarım, gerçekçi toleranslar, hata önleyici düzenekler) sonradan yapılacak testlerin büyük kısmını gereksiz kılar. Testlerin kendisi de bir yönetim nesnesidir: sahibi, gerekçesi, bitiş koşulu ve ölçülmüş bir etkinliği olmayan kontroller zamanla şişer ve kaldırılamaz hâle gelir. Ekonomik ölçüt basittir: sonucu hiçbir kararı değiştirmeyecek bir test bilgi üretmez.

Giriş

Muayene, bir ürünün ya da parçanın belirlenmiş gereksinimlere uyup uymadığının ölçüm, gözlem veya deneme yoluyla kontrol edilmesidir. **Test** ise ürünün belirli koşullar altında nasıl davrandığını ortaya çıkarmak için yapılan denemedir. Her ikisi de üretim açısından değerlendirme (*appraisal*) faaliyetidir: ürüne yeni bir özellik katmaz, yalnızca var olan durumu görünür kılar.

Üretim ortamlarında yaygın bir eğilim, her hata sonrasında yeni bir kontrol adımı eklemektir. Bu eğilim kısa vadede güven verir, ancak uzun vadede kontrol sayısının sürekli artmasına, aynı özelliğin birden çok yerde ölçülmesine ve gerekçesi unutulmuş testlerin yıllarca yaşamasına yol açar. Bu olguya *muayene sürünmesi* (*inspection creep*) denir.

Yaygın kabul, daha fazla testin daha yüksek kalite getirdiğidir. Bu kabul iki noktada hatalıdır. Birincisi, muayene hatayı önlemez, yalnızca ayıklar; hatayı üreten süreç değişmedikçe aynı hata üretilmeye devam eder. İkincisi, insan muayenesinin yakalama oranı sınırlıdır ve aynı kontrolü birden çok kişiye yaptırmak orantılı fayda sağlamaz. Deming, kaliteyi elde etmek için toplu muayeneye bağımlılığın bırakılması ve kalitenin ürünün içine baştan yerleştirilmesi gerektiğini savunmuştur (Deming, 1986).

Bu not imalat ve genel kalite yönetimi bağlamını kapsar. Yazılım testine özgü yaklaşımlar kapsam dışıdır, ancak burada anlatılan ilkelerin çoğu yazılım süreçlerine de uygulanabilir. Yasal, güvenlik veya sözleşme gereği zorunlu olan testler azaltma hedefi dışında tutulur; gereksiz test ayıklaması bunların dışında kalan, alışkanlık ve belirsizlik kaynaklı kontrollerde yapılır.

Kontrolün Gerekçelendirilmesi

Bir kontrolün var olma nedeni, karşıladığı risktir. Riskle ilişkisi kurulamayan bir kontrol, ilk ayıklanacak adaydır.

Risk Temelli Önceliklendirme

FMEA (*Failure Mode and Effects Analysis*, Hata Türü ve Etkileri Analizi), bir ürün ya da süreçte ortaya çıkabilecek hata türlerini; her birinin ciddiyetini, oluşma sıklığını ve ne kadar kolay fark edildiğini sistematik olarak değerlendiren yöntemdir (AIAG & VDA, 2019). Analiz sonucunda yüksek riskli adımlar yoğun kontrol alır; riski düşük adımlardaki kontroller azaltılır ya da kaldırılır.

Örnek olarak bir montaj hattında yanlış takılması durumunda araç güvenliğini etkileyen bir fren bağlantı parçası ile yalnızca görünümü etkileyen bir kapak klipsi aynı yoğunlukta kontrol edilmez.

Kritik Karakteristikler ve Kusur Sınıflandırması

CTQ (*Critical to Quality*) ya da özel karakteristikler, müşteri ve güvenlik açısından gerçekten belirleyici olan ürün özellikleridir. Sıkı kontrol yalnızca bunlara uygulanır; geri kalan özellikler hafif kontrolle izlenir.

Kusurlar da benzer biçimde kritik, majör ve minör olarak sınıflandırılır. Her sınıf için ayrı muayene seviyesi ve ayrı kabul sınırı tanımlanır. Böylece minör bir görünüm kusuru için kritik bir kusurla aynı düzeyde muayene yükü oluşmaz.

Müşteri İhtiyacıyla Bağ

QFD (*Quality Function Deployment*, Kalite Fonksiyon Yayılımı), müşteri isteklerini ölçülebilir teknik özelliklere dönüştüren yöntemdir (Akao, 1990). Müşteriye hiçbir şekilde yansımayan bir özelliğin kontrolü bu eşleştirmede görünür hâle gelir ve sorgulanabilir.

Benzer bir işlevi **izlenebilirlik matrisi** görür: her test bir gereksinime bağlanır. Hiçbir gereksinime bağlanmayan test *yetim* testtir; aynı gereksinimi doğrulayan birden çok test varsa bunlar birleştirilebilir.

Pareto İlkesi

Hataların büyük kısmı az sayıda nedenden kaynaklanır. Juran'ın kalite yönetimine taşıdığı bu ilke, kontrol çabasının bu az sayıdaki kritik nedene yoğunlaştırılmasını önerir (Juran & Godfrey, 1999). Hata verisinin Pareto grafiğiyle sıralanması, hangi kontrollerin gerçekten iş gördüğünü de ortaya koyar.

Bilginin Değeri

Bir testin ürettiği bilgi, ancak bir kararı etkiliyorsa değerlidir. Sonucu ne olursa olsun ürün aynı şekilde sevk edilecekse, test bilgi üretmiyordur. Bu ölçüt, karar

analizindeki *bilginin değeri* (*value of information*) kavramına dayanır ve bir testin gerekliliğini sınamanın en basit yoludur.

Hatanın Önlenmesi

Muayene hatayı yakalar; önleme ise hatanın oluşmasına izin vermez. Önlemeye yapılan her yatırım, ilgili muayenenin gerekliliğini azaltır.

Tasarım Aşaması

Dayanıklı Tasarım

Dayanıklı tasarım (*robust design*), ürünün üretim ve kullanım koşullarındaki dalgalanmalara duyarsız olacak biçimde tasarlanmasıdır. Taguchi'nin geliştirdiği bu yaklaşımda amaç, değişkenliği ortadan kaldırmak değil, değişkenliğin ürün performansına etkisini azaltmaktır (Taguchi, 1986). Değişkenliğe dayanıklı bir ürün, sıkı kontrol gerektirmez.

Üretilebilirlik ve Test Edilebilirlik

DFM / DFA (*Design for Manufacturing / Assembly*), ürünün kolay ve hatasız üretilebilecek, az parçayla ve yanlış takılması zor biçimde tasarlanmasıdır. **DFT** (*Design for Testability*) ise ürüne baştan ölçüm noktaları ve kendi kendini test eden yapılar yerleştirilmesidir. Elektronikte *boundary scan* bunun örneğidir: kart üzerindeki bağlantılar, harici uzun test adımlarına gerek kalmadan yonganın kendi test devresiyle doğrulanır.

Tolerans Belirleme

Gereğinden sıkı tolerans, gereksiz ölçüm ve gereksiz ret demektir. Fonksiyona etkisi olmayan ölçüler ya hiç kontrol edilmez ya da toleransları gevşetilir. Tolerans, ürünün işlevinin gerçekten neyi gerektirdiğine göre belirlenmelidir, alışkanlıkla değil.

Süreç Aşaması

Hata Önleyici Düzenekler

Poka-yoke, hatanın fiziksel olarak yapılamamasını sağlayan düzeneklerdir: parçanın yalnızca doğru yönde takılabildiği fikstür, eksik vida varsa ilerlemeyen hat bunun örnekleridir. **Jidoka** ise makinenin bir anormallik algıladığında kendini durdurmasıdır; hata hattın sonuna kadar taşınmaz (Ohno, 1988).

Kaynakta Muayene

Shingo, muayeneyi üç türe ayırır (Shingo, 1986):

- **Kaynak muayenesi**: Ürünü değil, hataya yol açacak koşulu kontrol eder. Örneğin parçanın ölçüsünü kontrol etmek yerine kalıbın doğru takıldığını kontrol etmek.

- **Ardışık muayene**: Her istasyon bir önceki istasyonun işini kısa bir kontrolle teyit eder; ayrı bir kalite istasyonuna gerek kalmaz.
- **Kendi kendine muayene**: Operatör kendi işini kontrol eder ve sorumluluğunu taşır.

Hatanın Kaynağının Kurutulması

- **TPM** (*Total Productive Maintenance*, Toplam Üretken Bakım): Makine bakımının sistematik yürütülmesi makine kaynaklı hataları azaltır ve makineyi sürekli doğrulama ihtiyacını düşürür.
- **Standart iş ve eğitim**: İşin herkes tarafından aynı biçimde yapılması operatöre bağlı değişkenliği azaltır. Beceri matrisi, kimin hangi işi güvenle yapabildiğini gösterir.
- **5S**: İş alanının düzenli tutulması yanlış parça ya da yanlış alet kullanma ihtimalini düşürür.
- **Küçük parti ve tek parça akışı**: Hata bir sonraki adımda hemen fark edilir; büyük partilerin biriktirilip toplu muayeneye sokulması gerekmez.

Süreç Kararlılığı ve İstatistiksel Muayene

Süreç kararlı ve yeterli olduğunda her ürünü tek tek kontrol etmek gereksiz hâle gelir. Bu bölümdeki yöntemler muayene yoğunluğunu sürecin gerçek durumuna bağlar.

Süreç Yeterliliği

Süreç yeterlilik indeksleri (C_p, C_{pk}), sürecin doğal değişkenliğini tolerans aralığıyla karşılaştırır. C_{pk} değeri yüksek olduğunda (yaygın eşik 1,33 ve üzeri) süreç toleransın içinde rahatça çalışıyordur ve yüzde yüz muayene yerine seyrek örnekleme yeterli olur (Montgomery, 2019). Süreç kararsızsa çözüm muayeneyi artırmak değil, süreci düzeltmektir.

İstatistiksel Proses Kontrol

SPC (*Statistical Process Control*), süreçten belirli aralıklarla örnek alınarak sonuçların kontrol grafiklerinde izlenmesidir. Shewhart'ın geliştirdiği bu yöntemde süreç sapmaya başladığında, hatalı ürün çıkmadan önce müdahale edilir (Shewhart, 1931). Her parçayı ölçmekten çok daha az iş yükü getirir ve hatayı önler.

Ön kontrol (*pre-control*), SPC'nin basitleştirilmiş bir biçimidir: tolerans aralığı renkli bölgelere ayrılır ve birkaç ölçümle hattın devam edip etmeyeceğine karar verilir.

Ölçüm sıklığı da sürece göre ayarlanabilir. Vardiya başı, takım değişimi, malzeme partisi değişimi gibi değişiklik anlarında yoğun ölçüm yapılır; süreç sabitken ara ölçümler seyrekleştirilir.

Kabul Örneklemesi

AQL Tabanlı Örnekleme

AQL (*Acceptable Quality Limit*, Kabul Edilebilir Kalite Seviyesi), bir partinin kabul edilebilmesi için izin verilen en yüksek ortalama kusur oranıdır. ISO 2859-1 ve ANSI/ASQ Z1.4 standartları, parti büyüklüğüne ve AQL değerine göre kaç örnek alınacağını ve kaç kusura kadar kabul edileceğini tablolarla belirler.

Geçiş Kuralları

Aynı standartlar normal, azaltılmış ve sıkılaştırılmış olmak üzere üç muayene seviyesi tanımlar. Art arda iyi partiler geldiğinde azaltılmış muayeneye geçilir; sorun çıktığında sıkılaştırılmış muayeneye dönülür. Böylece muayene miktarı tedarikçinin ya da sürecin geçmiş performansına göre kendini ayarlar.

Parti Atlama

Skip-lot örneklemesinde, uzun süre güvenilir performans göstermiş bir tedarikçinin bazı partileri hiç muayene edilmeden kabul edilir.

Örneklem Büyüklüğünü Azaltan Yöntemler

- **Ardışık test** (*sequential testing*): Wald'ın geliştirdiği bu yaklaşımda numuneler tek tek değerlendirilir ve sonuç yeterince netleştiğinde test erken durdurulur (Wald, 1947). Önceden sabit sayıda numune test etmek zorunlu değildir.
- **Bayesçi yaklaşım**: Geçmiş veriler ve benzer ürünlerden gelen bilgi önsel olarak hesaba katılır. Özellikle güvenilirlik kanıtlama testlerinde gereken numune sayısı ciddi biçimde azalır.

Ölçüm Sisteminin Güvenilirliği

MSA (*Measurement System Analysis*, Ölçüm Sistemi Analizi) ve bunun bir parçası olan **Gauge R&R** (tekrarlanabilirlik ve yeniden üretilebilirlik) çalışması, ölçüm cihazı ve yönteminin ne kadar güvenilir olduğunu belirler (AIAG, 2010). Ölçüm sistemine güvenilmediğinde çalışanlar "emin olmak için" tekrar ölçer ya da ek kontrol koyar; ölçüm sistemi doğrulandığında bu tekrarlar ortadan kalkar.

Yeniden Test Döngüsünün Kırılması

Ret çıkan ürünü tekrar tekrar test edip bir kez geçtiğinde kabul etmek ("geçene kadar test et") hem zaman kaybıdır hem kaliteyi bozar: ölçüm belirsizliği içinde şans eseri geçen ürün sevk edilmiş olur. Yeniden test kuralları açıkça tanımlanmalıdır.

Koruma bantları (*guard band*), ölçüm belirsizliği hesaba katılarak kabul sınırının tolerans sınırından biraz içeri çekilmesidir. Böylece sınırda kalan sonuçlar için tekrar ölçüm döngüsüne girilmez.

Test Tasarımı ve Test Akışı

Gerekli olduğu belirlenen testlerin de en az deneme ve en kısa sürede yapılacak biçimde tasarlanması gerekir.

Doğrulama Yönteminin Seçimi

Mühendislikte bir gereksinim dört yolla doğrulanabilir: **analiz** (hesap, model), **inceleme** (gözle ya da doküman üzerinden kontrol), **gösterim** (ürünün çalıştırılıp gözlenmesi) ve **test** (ölçümlü deneme). Fiziksel test bunların en pahalısıdır; diğer üçü yeterliyse teste gerek yoktur.

Benzerlik ile doğrulama, daha önce aynı koşullarda doğrulanmış bir parça ya da tasarımın yeniden kullanıldığında önceki sonuçlara dayanılmasıdır. Havacılık ve savunma sanayinde yaygındır. Aynı mantıkla, bir kez doğrulanmış **modüler ve standart parçalar** birçok üründe yeniden test edilmeden kullanılabilir.

Deney Sayısının Azaltılması

- **Deney tasarımı** (DOE, *Design of Experiments*): Faktörleri tek tek değiştirmek yerine birlikte ve planlı biçimde değiştiren deneylerle çok daha az denemeyle aynı bilgi elde edilir (Montgomery, 2017).
- **Ortogonal diziler ve kombinasyonel test**: Tüm kombinasyonları denemek yerine ikili etkileşimleri kapsayan küçük bir alt küme seçilir. Örneğin her biri üç seviyeli dört faktörün 81 kombinasyonu yerine 9 deneme yeterli olabilir.
- **Bracketing ve matrixing**: İlaç ve kimya sektöründe aynı ürün ailesinin yalnızca uç durumları (en büyük ve en küçük ambalaj, en düşük ve en yüksek doz) test edilir; aradaki varyantlar bu sonuçlarla kapsanmış sayılır.
- **En kötü durum testi**: En zorlu varyant geçiyorsa daha kolay varyantlar ayrıca test edilmez.

Ölçümler Arası İlişkiden Yararlanma

- **Korelasyon analizi**: İki ölçüm sürekli birlikte hareket ediyorsa biri yeterlidir.
- **Vekil ölçüm** (*proxy*): Pahalı ya da yavaş bir ölçümle güçlü ilişkisi olan ucuz ve hızlı bir ölçüm bulunur. Pahalı ölçüm yalnızca doğrulama amacıyla seyrek yapılır.
- **Fonksiyonel ve parametrik test dengesi**: Tek bir "çalışıyor mu" testi bazen onlarca ayrı parametre ölçümünü kapsar; bazen de tersine, hedefli tek bir ölçüm uzun bir fonksiyonel testin yerini alır.

Test Akışının Düzenlenmesi

- **Uyarlanabilir test** (*adaptive test*): Yarı iletken sektöründe yaygındır. Parçanın önceki adımlardaki sonuçlarına göre test akışı değişir; iyi gelen parçada bazı testler atlanır, şüpheli parçaya ek test yapılır.
- **Sık ret verenden başlama**: Testler en sık hata yakalayandan başlayacak biçimde sıralanır ve ilk retle durulur. Bozuk parçaya boşuna test süresi harcanmaz.
- **Veriye dayalı limit belirleme**: Gereğinden sıkı test limitleri iyi parçayı reddeder ve yeniden test döngüsü yaratır.
- **Paralel test**: Aynı anda birden çok parça ya da birden çok ölçüm. Test sayısını değil, test yükünü azaltır.

Testin Kendisinin Verimliliği

- **Tahribatsız muayene**: Ultrason, radyografi gibi yöntemlerle numune kaybı önlenir ve aynı numune birçok ölçümde kullanılabilir.
- **Ölçümlerin birleştirilmesi**: Tek fikstürde ya da tek bir koordinat ölçüm makinesi (CMM) programında birden çok özellik ölçülür; parça istasyonlar arasında dolaşmaz.
- **Risk temelli kalibrasyon aralığı**: Sabit ve sık kalibrasyon yerine, cihazın geçmiş kayma verisine göre aralık uzatılır ya da kısaltılır.

Yaşam Döngüsü ve Değişiklik Yönetimi

Bir ürünün ihtiyaç duyduğu kontrol yoğunluğu sabit değildir; ürünün olgunluğuna ve yapılan değişikliğin büyüklüğüne göre değişir.

Ürün Olgunluğuna Göre Kontrol

Yeni bir ürünün devreye alındığı ilk dönemde ek kontroller konur. Otomotiv sektöründeki erken üretim kontrolü (*launch containment*) bunun örneğidir. Bu kontrollerin baştan tanımlanmış bir **çıkış kriteri** olmalıdır: belirli bir süre ya da belirli bir üretim adedi boyunca hata görülmediğinde kaldırılırlar.

Prototip, ön seri ve seri üretim için ayrı kontrol planları tutulur. Geliştirme dönemindeki kapsamlı testler seri üretime olduğu gibi taşınmaz.

Süreç Doğrulandığında Ürün Testinin Azaltılması

- **Proses validasyonu** (IQ/OQ/PQ): Kurulum, çalışma ve performans nitelendirmesi aşamalarıyla makine ve süreç bir kez kapsamlı biçimde doğrulanır. Sonrasında her ürün ayrıntılı test edilmez; sürecin doğrulanmış sınırlar içinde çalıştığı izlenir.
- **Parametrik ve gerçek zamanlı serbest bırakma**: İlaç sektöründe ürün, son test yerine süreç parametreleri ve hat içi ölçümlere dayanılarak onaylanır. Bu yaklaşım FDA'nın PAT (*Process Analytical Technology*) çerçevesiyle desteklenmiştir (FDA, 2004).
- **Burn-in testlerinin kademeli azaltılması**: Elektronikte erken arızaları ayıklamak için yapılan uzun süreli çalıştırma testleri, süreç olgunlaşıp erken arıza oranı düştükçe örneklemeye indirilir ya da kaldırılır.

Değişikliğe Göre Yeniden Doğrulama

Delta testi, bir değişiklik yapıldığında her şeyin baştan test edilmesi yerine değişikliğin etkilediği alanların belirlenip yalnızca onların yeniden doğrulanmasıdır. Değişiklikler küçük, orta ve büyük olarak önceden sınıflandırılır ve her sınıf için gereken yeniden doğrulama kapsamı kurala bağlanır. Böylece her değişiklikte "ne olur ne olmaz" kaygısıyla eklenen testler önlenir.

Saha Verisinin Geri Beslenmesi

Garanti ve saha verileri, iç kontrollerin gerçekten işe yarayıp yaramadığını gösterir. Sahada hiç sorun çıkmayan özellikler için iç kontroller azaltılır; sorun çıkan yerlere kaynak kaydırılır.

Tedarik Zinciri ve Dış Taraflar

Aynı özelliğin tedarik zinciri boyunca birçok kez ölçülmesi, test fazlalığının en yaygın kaynaklarından biridir.

Tedarikçi Kalitesi

Tedarikçi nitelendirme, denetim ve sertifikasyon yoluyla güvenilirliği kanıtlanmış bir tedarikçiden gelen malzeme giriş muayenesine sokulmadan doğrudan stoğa alınabilir (*dock-to-stock*). Otomotivde bu nitelendirme PPAP (*Production Part Approval Process*) ile yapılır (AIAG, 2006). Sertifikalı malzemede sertifikayla gelen değerler için giriş testi kaldırılabilir ya da seyrekleştirilir.

Mükerrer Kontrollerin Ayıklanması

Kontrol planı hammaddeden son ürüne kadar uçtan uca çıkarıldığında, aynı özelliğin tedarikçi çıkışında, giriş kalitede ve hat başında tekrar tekrar ölçüldüğü sıkça görülür. Hedef, her özelliğin tedarik zinciri boyunca tek ve doğru bir noktada kontrol edilmesidir.

Müşteri ve Düzenleyici Kurumlar

- **Ortak test tanımı**: Müşteri ile tedarikçi aynı testi ayrı ayrı yapıyorsa, tek bir test ve sonuç paylaşımı üzerinde anlaşılır.
- **Akreditasyon ve karşılıklı tanıma**: Akredite bir laboratuvarın sonucu farklı ülke ve kurumlarda kabul edilir; aynı ürün her pazar için ayrı ayrı test edilmez.

Veri ve Teknoloji

Fiziksel test, pahalı ve yavaş bir bilgi kaynağıdır. Veri ve modelleme yöntemleri bu bilginin bir kısmını daha ucuza üretir.

Sanal Doğrulama

- **Simülasyon**: Sonlu elemanlar analizi ve akış analizi gibi yöntemler fiziksel prototip ve testlerin bir kısmının yerini alır.
- **Dijital ikiz**: Ürünün ya da üretim hattının sanal modeli üzerinden senaryolar denenir.
- **Sanal metroloji**: Proses verilerinden (sıcaklık, basınç, akım gibi) ürün kalitesi tahmin edilir. Fiziksel ölçüm yalnızca modelin güvensiz olduğu durumlarda yapılır.

Hat İçi İzleme ve Otomatik Muayene

Hat sonundaki ayrı test istasyonu yerine üretim sırasında sensörlerle anlık izleme yapılabilir. İnsan muayenesinin yakalama oranı en iyi koşulda bile sınırlıdır; aynı kontrolü birden çok kişiye yaptırmak ise her kişinin "diğeri zaten bakar" diye gevşemesine yol açar. Tekrarlı insan kontrolünün yerine tek bir güvenilir otomatik kontrol (örneğin görüntü işleme) konabilir.

Test Sonuçlarının Analizi

Test verisi, testlerin kendisini değerlendirmek için de kullanılır:

- Hiç ret vermeyen testler belirlenir.
- Her zaman birlikte ret veren, yani aynı şeyi ölçen testler belirlenir.
- Sürekli yanlış alarm veren testler belirlenir.

Bu testler ayıklama adayı olarak işaretlenir. Hiç ret vermeyen bir testin gereksiz olduğu kesin değildir, çünkü nadir ama ağır bir hatayı korumak için var olabilir; bu ayrım risk değerlendirmesiyle yapılır.

Organizasyon, Kültür ve Ekonomi

Test fazlalığı teknik olduğu kadar örgütsel bir sorundur. Kontrolleri ekleyen ve tutan, insanlar ve teşvik sistemleridir.

Testin Yönetimi

- **Sahiplik**: Her testin bir sahibi olmalıdır. Sahibi olmayan test kimse tarafından sorgulanmaz.
- **Gerekçe kaydı**: Bir testin neden konduğu kayıt altına alınır. Gerekçesi kaybolan testler, kimse kaldırmaya cesaret edemediği için yıllarca yaşar.
- **Periyodik gözden geçirme**: Belirli aralıklarla tüm testler listelenir ve her biri için neden var olduğu ve en son ne zaman bir hata yakaladığı sorulur.
- **Bitiş koşulu**: Bir sorun sonrasında geçici olarak eklenen kontrolün, sorunun kök nedeni giderildiğinde kaldırılacağı baştan tanımlanır.

Kök Neden Analizi

Her hata sonrasında yeni bir kontrol eklemek yerine hatanın kök nedeni bulunur ve giderilir. Bu amaçla 5 Neden, Ishikawa (balık kılçığı) diyagramı ve 8D problem çözme yöntemi kullanılır. Müşteriye ulaşan bir hata için "hangi test bunu yakalamalıydı ve neden yakalamadı" sorusu sorulur; yeni test eklemek yerine mevcut test iyileştirilir.

Kültür ve Teşvikler

- **Suçlama kültürü**: Hata çıktığında suçlu arandığı ortamlarda herkes kendini korumak için ek kontrol koyar. Sistem odaklı bakış bu birikimi önler.
- **Yanlış metrikler**: "Yapılan test sayısı" ya da "muayene edilen parça sayısı" gibi metrikler daha fazla testi ödüllendirir. Bunların yerine kaçan hata oranı, ilk seferde geçme oranı (*first pass yield*) ve kalite maliyeti izlenir.
- **Kontrol listesi şişmesi**: Kontrol listeleri zamanla uzar ve işaretleme bir ritüele dönüşür. Listeler düzenli olarak gerçekten bakılan maddelere indirilir.
- **Denetim için yapılan testler**: Bazı testler yalnızca denetimde gösterilmek için vardır. Standardın gerçekten istediği ile alışkanlıkla yapılan ayrıştırılır.

Standart ve Gereksinimlerin Güncelliği

Standartlar güncellendiğinde kaldırılan ya da değiştirilen testler, eski sürümden kalma olarak uygulanmaya devam edebilir. Benzer biçimde artık geçerli olmayan eski müşteri gereksinimlerine dayanan testler ayıklanır. Aynı ürünü üreten farklı fabrikalarda zamanla farklı kontrol setleri birikir; bunlar ortak ve gerekçeli bir kontrol planına indirilir.

Kalite Maliyeti

Kalite maliyeti dört kalemde izlenir: önleme, değerlendirme (test ve muayene), iç hata (hurda, yeniden işleme) ve dış hata (iade, garanti). Bu sınıflandırma Feigenbaum tarafından kurulmuştur (Feigenbaum, 1951). Değerlendirme maliyeti yüksek olduğu hâlde hata maliyetleri düşmüyorsa testler yanlış yerdedir. Kaynak önlemeye kaydırıldığında toplam maliyet genellikle düşer; Crosby bu gözlemi kalitenin bedava olduğu tezine dayandırmıştır (Crosby, 1979).

Test başına maliyet–fayda değerlendirmesinde ölçüt, testin maliyeti ile yakaladığı hatanın beklenen maliyetinin karşılaştırılmasıdır.

Yalın Üretim ve Darboğaz Bakışı

Yalın üretim açısından muayene, ürüne değer katmayan bir faaliyettir (*muda*). Hedef muayeneyi sıfıra indirmek değil, gerekli olan en aza indirmektir (Ohno, 1988).

Kısıtlar Teorisi'ne göre sistemin çıktısı en dar noktası tarafından belirlenir (Goldratt, 1984). Test istasyonu darboğazsa oradaki her gereksiz test doğrudan üretim kapasitesini düşürür; azaltma çabası öncelikle darboğazdaki testlere yönlendirilir.

Yapısal İyileştirme Çerçeveleri

- **Altı Sigma (DMAIC)**: Tanımla, ölç, analiz et, iyileştir, kontrol et. Test fazlalığı da bu döngüyle bir iyileştirme projesi olarak ele alınabilir.
- **Hata ağacı analizi**: Bir sistem arızasına giden olay zincirleri çıkarılır. Hiçbir kritik yola katkısı olmayan bileşen kontrolleri gereksiz olarak işaretlenir.

Sıralama İlkesi

Gereksiz bir testi otomatikleştirmek onu hızlandırır ama gereksiz olmaktan çıkarmaz. Önce hangi testlerin gerçekten gerektiği belirlenir, ardından kalanlar otomatikleştirilir.

Sektörel Çerçeveler

Farklı sektörlerin kalite standartları aynı fikri kendi dilleriyle ifade eder: kontrol yoğunluğu riske göre belirlenir.

- **Otomotiv**: IATF 16949 kalite yönetim standardı ve APQP (*Advanced Product Quality Planning*) ürün kalite planlama süreci. PFMEA ile kontrol planı arasında doğrudan bağ kurulur.
- **İlaç**: ICH Q9 kalite risk yönetimi kılavuzu ve PAT çerçevesi.
- **Havacılık**: AS9100 kalite yönetim standardı.
- **Medikal cihaz**: ISO 14971 risk yönetimi standardı.

Bu standartlarda zorunlu tutulan testler azaltma hedefi dışındadır; ancak standartların kendisi de çoğu durumda risk temelli azaltmaya açıkça izin verir.

Uzmanlık Alanları

Bu yöntemler tek bir meslekte toplanmaz; farklı roller farklı kısımlarına sahiptir.

Meslekler

- **Kalite mühendisi**: Muayene planı, örnekleme, kontrol planı, kusur sınıflandırması, kalite maliyeti. Konunun ana sahibidir.
- **Proses mühendisi**: Süreç yeterliliği, SPC, poka-yoke, proses validasyonu.
- **Güvenilirlik mühendisi**: Hızlandırılmış testler, burn-in, Bayesçi güvenilirlik, hata ağacı, FMEA.
- **Test mühendisi**: Özellikle elektronik ve yarı iletkende test akışı, uyarlanabilir test, test süresi azaltma, limit ayarı.
- **Tedarikçi kalite mühendisi**: Tedarikçi nitelendirme, PPAP, dock-to-stock, skip-lot.
- **Metroloji uzmanı**: Ölçüm sistemi analizi, ölçüm belirsizliği, kalibrasyon aralıkları.
- **Endüstri mühendisi**: Yalın üretim, darboğaz analizi, kalite maliyeti, iş akışı.
- **Validasyon uzmanı**: İlaç ve medikal cihazda IQ/OQ/PQ, parametrik serbest bırakma, değişiklik yönetimi.
- **Tasarım ve Ar-Ge mühendisi**: Dayanıklı tasarım, DFM, test edilebilirlik, simülasyon, benzerlikle doğrulama.

Sertifikalar ve Ekoller

- **Altı Sigma kuşakları**: Kara Kuşak ve Usta Kara Kuşak; DOE, istatistik ve DMAIC konusunda derinlik taşır. Yeşil Kuşak daha temel seviyededir.
- **ASQ sertifikaları**: CQE (*Certified Quality Engineer*), CRE (*Certified Reliability Engineer*), CQA (*Certified Quality Auditor*).
- **Yalın üretim uzmanları**: Özellikle Toyota Üretim Sistemi geleneğinden gelenler.

Akademi ve Kurumlar

Endüstri mühendisliği bölümlerinde istatistiksel kalite kontrol ve güvenilirlik, istatistik bölümlerinde deney tasarımı ve örnekleme bu konuların akademik karşılığıdır. Türkiye'de KalDer (Türkiye Kalite Derneği), TSE ve TÜBİTAK UME (Ulusal Metroloji Enstitüsü) ilgili kurumlardır. Otomotiv yan sanayi

(Bursa, Kocaeli) IATF ve APQP disiplini nedeniyle bu yöntemlerin günlük olarak uygulandığı en olgun alanlardan biridir.

Tek bir kişide bu yöntemlerin tamamı nadiren bulunur. En geniş kapsamı genellikle deneyimli bir kalite mühendisi ya da kara kuşak taşır; güvenilirlik istatistiği, metroloji ve yarı iletken testi gibi derin teknik konularda ise o alanın uzmanı gerekir.

Sonuç

Test fazlalığına karşı tek bir araç yoktur; etkili olan, kontrolü bir alışkanlık olarak değil gerekçelendirilmiş bir karar olarak ele alan bütünlüklü bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın ilkeleri beş maddede toplanabilir: riski bilmek, hatayı önlemek, süreci kararlı kılmak, veriyle karar vermek ve her kontrolün gerekçesini düzenli olarak sorgulamak.

Pratik açıdan en büyük kazanç, kontrol sayısını doğrudan azaltmaya çalışmaktan değil, kontrol ihtiyacını doğuran koşulları ortadan kaldırmaktan gelir. Dayanıklı tasarım, hata önleyici düzenekler ve yeterli bir süreç kurulduğunda muayene kendiliğinden örneklemeye iner. Tersi durumda, yani süreç kararsızken muayeneyi azaltmak, hatayı müşteriye taşır.

Yaklaşımın sınırları da vardır. Nadir ama ağır sonuçlu hatalarda geçmiş verinin "hiç ret yok" göstermesi testin gereksiz olduğu anlamına gelmez; bu tür kontroller risk değerlendirmesiyle korunmalıdır. Düzenleyici gereksinimler azaltma alanını daraltır. İstatistiksel yöntemler ise kararlı ve ölçülebilir süreçlerde güçlüdür; çok küçük üretim adetlerinde ya da tek seferlik üretimde örnekleme ve yeterlilik analizi anlamını yitirir.

Açık kalan soru, testlerin yönetiminin kurum içinde kimin sorumluluğunda olacağıdır. Test eklemek her rolün yetkisindeyken test kaldırmak çoğu zaman kimsenin yetkisinde değildir. Bu asimetri giderilmedikçe teknik yöntemler tek başına muayene sürünmesini durdurmaz.

Kaynaklar

- AIAG (2006). *Production Part Approval Process (PPAP)*, 4. baskı. Automotive Industry Action Group.
- AIAG (2010). *Measurement Systems Analysis (MSA)*, 4. baskı. Automotive Industry Action Group.
- AIAG & VDA (2019). *FMEA Handbook*. Automotive Industry Action Group ve Verband der Automobilindustrie.
- Akao, Y. (1990). *Quality Function Deployment: Integrating Customer Requirements into Product Design*. Productivity Press.
- Crosby, P. B. (1979). *Quality Is Free*. McGraw-Hill.
- Deming, W. E. (1986). *Out of the Crisis*. MIT Press.
- FDA (2004). *Guidance for Industry: PAT — A Framework for Innovative Pharmaceutical Development, Manufacturing, and Quality Assurance*. U.S. Food and Drug Administration.
- Feigenbaum, A. V. (1951). *Quality Control: Principles, Practice and Administration*. McGraw-Hill.
- Goldratt, E. M. (1984). *The Goal*. North River Press.

- ICH (2005). *Q9: Quality Risk Management*. International Council for Harmonisation.
- ISO 2859-1. *Sampling procedures for inspection by attributes*. International Organization for Standardization.
- ISO 14971:2019. *Medical devices — Application of risk management to medical devices*. International Organization for Standardization.
- Juran, J. M. & Godfrey, A. B. (1999). *Juran's Quality Handbook*, 5. baskı. McGraw-Hill.
- Montgomery, D. C. (2017). *Design and Analysis of Experiments*, 9. baskı. Wiley.
- Montgomery, D. C. (2019). *Introduction to Statistical Quality Control*, 8. baskı. Wiley.
- Ohno, T. (1988). *Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production*. Productivity Press.
- Shewhart, W. A. (1931). *Economic Control of Quality of Manufactured Product*. Van Nostrand.
- Shingo, S. (1986). *Zero Quality Control: Source Inspection and the Poka-Yoke System*. Productivity Press.
- Taguchi, G. (1986). *Introduction to Quality Engineering*. Asian Productivity Organization.
- Wald, A. (1947). *Sequential Analysis*. Wiley.